

Devoir surveillé d'analyse

Suites, continuité, dérivation

Niveau PCSI – Esprit CCP-INP faible

Durée conseillée : 4 heures

Calculatrice interdite. Documents interdits.

Consignes générales

La qualité de la rédaction, la précision des quantificateurs, la vérification des hypothèses des théorèmes utilisés et la clarté des conclusions seront fortement prises en compte.

On attachera une grande importance aux points suivants :

- ▷ annoncer clairement les théorèmes utilisés ;
- ▷ vérifier leurs hypothèses ;
- ▷ ne pas confondre existence, unicité et calcul effectif ;
- ▷ justifier les passages à la limite ;
- ▷ distinguer les arguments de monotonie, de continuité, de dérivabilité et de majoration.

Les deux problèmes principaux sont largement indépendants. Certaines questions demandent volontairement de choisir soi-même la méthode : aucune indication directe n'est alors donnée, afin d'évaluer la capacité à reconnaître un raisonnement du cours.

Attention

Aucune notion hors programme n'est nécessaire. En particulier, il est interdit d'utiliser :

intégrales, séries, développements limités, formule de Taylor, convexité, équations différentielles.

La seule approximation locale autorisée est celle qui découle directement de la définition de la dérivabilité :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h), \quad \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Problème I – La racine de 2 comme objet d'ordre, puis comme limite d'un algorithme

Ce problème étudie la construction de la racine carrée de 2 à partir de la borne supérieure, puis un algorithme permettant de l'approcher.

On pose

$$A = \{x \in \mathbb{R}_+ \mid x^2 \leq 2\}.$$

On admet uniquement les propriétés usuelles de l'ordre sur $\mathbb{R}$, la propriété de la borne supérieure, les résultats du cours sur les suites monotones et la continuité des fonctions usuelles.

Partie A – Construction par borne supérieure

1. Montrer que A est non vide et majoré.
2. On note

$$r = \sup A.$$

Montrer que

$$1 \leq r \leq 2.$$

3. Montrer que l'on ne peut pas avoir $r^2 < 2$.

Indication volontairement minimale : raisonner à partir de la définition de la borne supérieure et construire un réel strictement plus grand que r appartenant encore à A .

4. Montrer que l'on ne peut pas avoir $r^2 > 2$.

Indication volontairement minimale : utiliser l'idée symétrique, mais attention : il faut montrer qu'un nombre strictement inférieur à r est encore un majorant de A .

5. Conclure que

$$r^2 = 2.$$

6. Montrer que r est l'unique réel positif vérifiant $x^2 = 2$.

Dans toute la suite du problème, on note

$$\sqrt{2} = r.$$

Partie B – Une fonction itérative

On définit la fonction

$$\varphi :]0, +\infty[\longrightarrow]0, +\infty[$$

par

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right).$$

7. Montrer que φ est bien définie et continue sur $]0, +\infty[$.
8. Montrer que, pour tout $x > 0$,

$$\varphi(x) - \sqrt{2} = \frac{(x - \sqrt{2})^2}{2x}.$$

9. En déduire que

$$\forall x > 0, \quad \varphi(x) \geq \sqrt{2}.$$

10. Montrer que, pour tout $x \geq \sqrt{2}$,

$$\varphi(x) \leq x.$$

11. En déduire que l'intervalle $[\sqrt{2}, +\infty[$ est stable par φ .

Partie C – Convergence de la suite de Héron

Notion introduite dans le sujet

La suite étudiée ci-dessous est appelée *suite de Héron*. Elle fournit un algorithme d'approximation de $\sqrt{2}$. Aucune connaissance préalable sur cet algorithme n'est attendue.

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$u_0 = 2, \quad u_{n+1} = \varphi(u_n).$$

12. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \geq \sqrt{2}.$$

13. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

14. En déduire que (u_n) converge vers un réel ℓ .

15. Montrer que

$$\ell = \sqrt{2}.$$

On prendra soin de justifier le passage à la limite dans la relation de récurrence.

16. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{2})^2.$$

17. Sans chercher à donner une formule explicite de u_n , expliquer pourquoi cette inégalité rend plausible la rapidité de convergence de l'algorithme.

Partie D – Deux suites adjacentes cachées

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \frac{2}{u_n}.$$

18. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 < v_n \leq \sqrt{2} \leq u_n.$$

19. Montrer que (v_n) est croissante.

20. Montrer que

$$u_n - v_n \longrightarrow 0.$$

21. En déduire que les suites (u_n) et (v_n) ont la même limite.

22. Retrouver ainsi la limite commune de (u_n) et (v_n) .

Problème II – Une fonction prolongée, une bijection et des inégalités par accroissements finis

Dans ce problème, on étudie une fonction définie d'abord par un quotient, puis prolongée par continuité. On montrera ensuite qu'elle définit une bijection et que sa réciproque peut être contrôlée par le théorème des accroissements finis.

On considère la fonction f définie sur $] -1, +\infty[$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Partie A – Prolongement et premières propriétés

1. Montrer que, pour tout $x \in] -1, +\infty[\setminus \{0\}$,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

2. En déduire que f est continue en 0.
3. Montrer que f est continue sur $] -1, +\infty[$.
4. Déterminer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

5. Montrer que

$$0 < f(x) < 1$$

pour tout $x \in] -1, +\infty[$.

Partie B – Dérivabilité et variations

6. Montrer que f est dérivable sur $] -1, +\infty[$, y compris en 0, et calculer $f'(x)$.
7. Montrer que f est strictement décroissante sur $] -1, +\infty[$.
8. Retrouver la stricte décroissance de f sans utiliser directement le signe de f' , mais en utilisant le théorème de Rolle.

Cette question vise à faire réapparaître une idée de démonstration du cours.

9. Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $]0, 1[$.
10. Déterminer explicitement la fonction réciproque f^{-1} .

Partie C – Contrôle de la réciproque

On note

$$g = f^{-1}.$$

11. Donner le domaine de définition de g et son expression explicite.
12. Montrer que g est dérivable sur $]0, 1[$, puis calculer $g'(y)$.
13. Soient $0 < a < b < 1$. Montrer qu'il existe une constante $M_{a,b} > 0$ telle que

$$\forall y, z \in [a, b], \quad |g(y) - g(z)| \leq M_{a,b} |y - z|.$$

14. Donner une valeur possible de $M_{a,b}$.
15. Expliquer pourquoi il est impossible de choisir une constante $M > 0$ qui convienne sur tout l'intervalle $]0, 1[$.

On attend ici un raisonnement mathématique, pas seulement une intuition graphique.

Partie D – Une inégalité fine sans développement limité

16. Montrer que, pour tout $x > -1$,

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{1+x}(\sqrt{1+x}+1)^2}.$$

17. Soit $x \geq 0$. En appliquant l'inégalité des accroissements finis à f sur $[0, x]$, montrer que

$$0 \leq \frac{1}{2} - f(x) \leq \frac{x}{8}.$$

18. Traduire cette inégalité sous la forme

$$0 \leq \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \leq \frac{x}{8} \quad (x > 0).$$

19. En déduire que, pour tout $x > 0$,

$$0 \leq 1 + \frac{x}{2} - \sqrt{1+x} \leq \frac{x^2}{8}.$$

20. Montrer directement, à partir de la définition de la dérivabilité de la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x}$ en 0, que

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + x\varepsilon(x),$$

où

$$\varepsilon(x) \longrightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow 0.$$

Comparer ce résultat avec celui obtenu à la question précédente.

Problème III – Dichotomie, théorème des valeurs intermédiaires et approximation certifiée d'une racine

Ce problème prolonge le théorème des valeurs intermédiaires sous une forme constructive. L'objectif est de comprendre comment une preuve d'existence peut devenir un algorithme d'approximation rigoureux.

Notion introduite dans le sujet

On appelle *procédure de dichotomie* la construction suivante.

Soit h une fonction continue sur un segment $[a, b]$, telle que

$$h(a) \leq 0 \leq h(b).$$

On construit deux suites (a_n) et (b_n) ainsi :

$$a_0 = a, \quad b_0 = b.$$

Une fois a_n et b_n construits, on pose

$$m_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Si

$$h(m_n) \leq 0,$$

on pose

$$a_{n+1} = m_n, \quad b_{n+1} = b_n.$$

Sinon, on pose

$$a_{n+1} = a_n, \quad b_{n+1} = m_n.$$

On dit que $[a_n, b_n]$ est le n -ième *intervalle de localisation*.

Partie A – Une preuve constructive du théorème des valeurs intermédiaires

Dans cette partie, h est seulement supposée continue sur $[a, b]$, avec

$$h(a) \leq 0 \leq h(b).$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \leq b_n.$$

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$h(a_n) \leq 0 \leq h(b_n).$$

3. Montrer que la suite (a_n) est croissante et que la suite (b_n) est décroissante.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n - a_n).$$

5. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}.$$

6. Montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes.

7. On note α leur limite commune. Montrer que

$$\alpha \in [a, b].$$

8. Montrer que

$$h(\alpha) = 0.$$

Cette question doit être rédigée avec soin : on attend un vrai passage à la limite utilisant la continuité de h .

9. Expliquer en quelques lignes pourquoi cette procédure donne une démonstration constructive du théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où $h(a) \leq 0 \leq h(b)$.

Partie B – Cas d’une racine unique : encadrement et erreur

On suppose désormais que h est continue sur $[a, b]$, que

$$h(a) \leq 0 \leq h(b),$$

et que l’équation

$$h(x) = 0$$

admet une unique solution dans $[a, b]$. On note cette solution α .

10. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \leq \alpha \leq b_n.$$

11. On définit le milieu de l’intervalle de localisation par

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|c_n - \alpha| \leq \frac{b_n - a_n}{2}.$$

12. En déduire que

$$|c_n - \alpha| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}.$$

13. Montrer que la suite (c_n) converge vers α .

14. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu’il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, \quad |c_n - \alpha| \leq \varepsilon.$$

On ne demande pas nécessairement d’exprimer N à l’aide d’un logarithme. Une justification par la divergence de 2^n suffit.

15. Interpréter le résultat précédent : en quoi la dichotomie fournit-elle une approximation *certifiée* de la racine ?

Partie C – Application : la racine plastique

On considère la fonction

$$p : [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = x^3 - x - 1.$$

La racine réelle positive de l’équation

$$x^3 = x + 1$$

est parfois appelée *racine plastique*. Aucune connaissance sur ce nombre n’est attendue.

16. Montrer que p est continue sur $[1, 2]$.

17. Calculer $p(1)$ et $p(2)$. En déduire que l’équation

$$p(x) = 0$$

admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

18. Montrer que p est strictement croissante sur $[1, 2]$.

19. En déduire que l’équation

$$x^3 - x - 1 = 0$$

admet une unique solution dans $[1, 2]$. On la note ρ .

20. On applique la procédure de dichotomie à p sur $[1, 2]$. Déterminer explicitement les trois premiers intervalles de localisation :

$$[a_0, b_0], \quad [a_1, b_1], \quad [a_2, b_2], \quad [a_3, b_3].$$

21. Vérifier que l'on obtient

$$\frac{5}{4} \leq \rho \leq \frac{11}{8}.$$

22. Poursuivre une étape supplémentaire et montrer que

$$\frac{21}{16} \leq \rho \leq \frac{11}{8}.$$

23. Donner un encadrement de ρ par un intervalle de longueur inférieure ou égale à

$$\frac{1}{16}.$$

24. Sans calculer davantage de valeurs de p , déterminer un nombre d'étapes suffisant pour garantir une approximation de ρ à 10^{-3} près par le milieu de l'intervalle.

On pourra utiliser le fait que

$$2^{10} = 1024.$$

25. On note c_n le milieu du n -ième intervalle de localisation. Montrer que

$$c_n \longrightarrow \rho.$$

Partie D – Une question de réflexion : existence, unicité et algorithme

26. Dans la partie A, l'unicité de la racine était-elle nécessaire pour construire les suites (a_n) et (b_n) ?
27. Dans la partie B, expliquer précisément où l'hypothèse d'unicité est utilisée.
28. Donner un exemple simple de fonction continue h sur un segment $[a, b]$, vérifiant

$$h(a) \leq 0 \leq h(b),$$

mais possédant plusieurs zéros dans $[a, b]$.

29. Dans ce cas, la procédure de dichotomie converge-t-elle forcément vers un zéro de h ? Justifier la réponse.
30. Expliquer pourquoi la dichotomie est plus robuste qu'une méthode fondée uniquement sur le calcul formel exact d'une racine.

Barème indicatif sur 100 points

Barème indicatif

La note finale n'est qu'un indicateur. Le barème valorise surtout :

- ▷ le choix d'une méthode adaptée ;
- ▷ la vérification des hypothèses ;
- ▷ la rigueur des quantificateurs ;
- ▷ la rédaction propre ;
- ▷ la justification des limites ;
- ▷ le bon usage des théorèmes ;
- ▷ la conclusion clairement formulée.

Problème I – 35 points

Partie A – 10 points

Question	Attendu principal	Points
1	$0 \in A$, A majoré, par exemple par 2.	1,5
2	$1 \in A$, donc $r \geq 1$, et 2 est majorant.	1,5
3	Construire $\eta > 0$ tel que $(r + \eta)^2 < 2$, contradiction.	2
4	Construire $\eta > 0$ tel que $r - \eta$ soit encore majorant, contradiction.	2,5
5	Conclure $r^2 = 2$.	1
6	Unicité par stricte croissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$.	1,5

Partie B – 8 points

Question	Attendu principal	Points
7	Définition et continuité de φ .	1
8	Identité fondamentale.	2
9	Minoration par $\sqrt{2}$.	1
10	Inégalité $\varphi(x) \leq x$ pour $x \geq \sqrt{2}$.	2
11	Stabilité de $[\sqrt{2}, +\infty[$.	2

Partie C – 10 points

Question	Attendu principal	Points
12	Récurrence et stabilité.	1,5
13	Décroissance.	1,5
14	Convergence par suite monotone bornée.	1,5
15	Passage à la limite, point fixe, unicité.	2,5
16	Inégalité d'erreur.	2
17	Interprétation qualitative.	1

Partie D – 7 points

Question	Attendu principal	Points
18	Encadrement de v_n .	1,5
19	Croissance de (v_n) .	1,5
20	Limite de $u_n - v_n$.	1,5
21	Adjacence.	1,5
22	Limite commune.	1

Problème II – 40 points**Partie A – 8 points**

Question	Attendu principal	Points
1	Rationalisation correcte.	1,5
2	Continuité en 0.	1,5
3	Continuité globale.	1
4	Limites aux bornes.	2
5	Encadrement $0 < f(x) < 1$.	2

Partie B – 11 points

Question	Attendu principal	Points
6	Dérivabilité et calcul de f' .	3
7	Stricte décroissance.	2
8	Argument par Rolle.	2
9	Bijection continue monotone.	2,5
10	Expression explicite de f^{-1} .	1,5

Partie C – 9 points

Question	Attendu principal	Points
11	Domaine et expression de g .	1,5
12	Dérivabilité et calcul de g' .	2
13	Contrôle sur $[a, b]$ par TAF ou IAF.	2
14	Constante possible $M_{a,b}$.	1,5
15	Impossibilité globale car g' explose vers 0^+ .	2

Partie D – 12 points

Question	Attendu principal	Points
16	Expression de f' .	2
17	Application correcte de l'IAF.	3
18	Reformulation de l'inégalité.	1,5
19	Approximation contrôlée de $\sqrt{1+x}$.	2,5
20	Dérivabilité en 0 par définition et comparaison.	3

Problème III – 25 points

Partie A – 8 points

Question	Attendu principal	Points
1	Montrer $a_n \leq b_n$ par récurrence.	0,75
2	Conservation de l'encadrement de signe.	1,25
3	Monotonie de (a_n) et (b_n) .	1
4	Relation sur la longueur des intervalles.	1
5	Formule $b_n - a_n = (b - a)/2^n$.	1
6	Adjacence des deux suites.	1
7	Localisation de la limite commune.	0,75
8	Passage à la limite et continuité de h .	1
9	Interprétation constructive du TVI.	0,25

Partie B – 5 points

Question	Attendu principal	Points
10	Encadrement $a_n \leq \alpha \leq b_n$.	1
11	Estimation $ c_n - \alpha \leq (b_n - a_n)/2$.	1
12	Estimation explicite avec 2^{n+1} .	1
13	Convergence de (c_n) vers α .	1
14	Traduction en précision ε .	0,75
15	Interprétation d'une approximation certifiée.	0,25

Partie C – 8 points

Question	Attendu principal	Points
16	Continuité de p .	0,5
17	Signes en 1 et 2, existence par TVI.	1
18	Stricte croissance de p sur $[1, 2]$.	1
19	Unicité de la racine.	1
20	Trois premiers intervalles de dichotomie.	1,5
21	Encadrement $\frac{5}{4} \leq \rho \leq \frac{11}{8}$.	0,75
22	Étape supplémentaire $\frac{21}{16} \leq \rho \leq \frac{11}{8}$.	0,75
23	Intervalle de longueur $\leq 1/16$.	0,5
24	Nombre d'étapes pour une précision 10^{-3} .	0,75
25	Convergence des milieux c_n vers ρ .	0,25

Partie D – 4 points

Question	Attendu principal	Points
26	L'unicité n'est pas nécessaire à la construction.	0,75
27	Identifier où l'unicité est utilisée.	0,75
28	Exemple d'une fonction avec plusieurs zéros.	0,75
29	Justifier que la limite obtenue est encore un zéro.	1
30	Discussion sur la robustesse de la dichotomie.	0,75